

Выполним эквивалентное преобразование схемы и получим эквивалентные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141592 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 29.698 e^{j40^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 14.142 e^{j30^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi} = 81.65 e^{j47.14^\circ} \text{ В}, R_{\text{int}} = \frac{1}{G_{\text{int}}} = \frac{1}{0.15} = 6.667 \Omega$$

$$E_{\text{eq}} = E_1 - E_2 = 22.75 - j19.09 - (81.65 + j47.14) = -58.9 - j66.23 \text{ В}$$

$$Z_{\text{eq, int}} = (R_{\text{int}} + R_{\text{int}}) + jX_{\text{int}} = (8 + 6.667) + j6 = 14.67 + j6 \Omega = 15.85 \angle 25.69^\circ$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей параллели

$$X_L = \omega L_1 = 3141592 \cdot 0.0013 = 4084 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141592 \cdot 10^{-6}} = 0 \Omega$$

$$X_L = \omega L_2 = 3141592 \cdot 0.007 = 21992 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000025} = 12732 \Omega$$

$$X_L = \omega L_3 = 3141592 \cdot 0.01 = 31415.92 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000005} = 63662 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_L - jX_C = 4 + j4084 - j0 = 4 + j4084$$

$$Z_2 = R_2 + jX_L - jX_C = 15 + j21992 - j12732 = 15 + j9260$$

$$Z_3 = R_3 + jX_L - jX_C = 14 + j31415.92 - j63662 = 14 - j32246$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_0 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(4 + j4084)(15 + j9260)}{29 + j13344} = 14.58 - j0.57$$

$$Z_{\text{eq, load}} = Z_1 + Z_2 = 4 + j4084 + (14.58 - j0.57) = 18.58 + j3.58$$

$$Z_{\text{in}} = Z_{\text{eq, int}} + Z_{\text{eq, load}} = 14.67 + j6 + (18.58 + j3.58) = 33.25 + j9.58$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_{\text{eq}}}{Z_{\text{in}}} = \frac{-58.9 - j66.23}{33.25 + j9.58} = -2.17 - j1.87 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = -2.17 - j1.87 \cdot \frac{14.58 - j0.57}{29.02 + j13343.5} = -2.12 + j0.05 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -2.17 - j1.87 - (-2.12 + j0.05) = -0.05 - j1.42 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta U = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\Delta I = 0, \Delta I_1 = 0, \Delta I_2 = 0$$